

Informe Proyecto Final: My Letter Locker

Estudiantes:

Brahian Stiven Mosquera Valanta

Jorge Iván Acosta Aristizábal



Universidad del Quindío

Facultad Ingeniería

Ingeniería de Sistemas y Computación

Teoría de Lenguajes Formales

Armenia, Quindío

Mayo de 2026

Índice

Introducción	3
1. Definición del proyecto	3
1.1. Requisitos y especificaciones	4
1.1.1. Objetivos Técnicos	4
1.1.2. Objetivos Funcionales	5
2. Diseño e implementación	5
2.1. Patrones a identificar	5
2.2. Tecnologías y herramientas seleccionadas	6
2.3. Estructura de proyecto	6
2.4. Diseño de interfaz e interacción	7
3. Evidencias	7
4. Conclusiones	7

En el presente documento se especifica el proceso de desarrollo de *My Letter Locker*¹, una aplicación web que permite crear y compartir cartas digitales cifradas. En un contexto donde la privacidad de la comunicación digital es una necesidad creciente, esta aplicación busca garantizar que solo el remitente y el destinatario puedan acceder al contenido de las cartas mediante cifrado simétrico, sin intermediarios ni almacenamiento persistente.

Desde la perspectiva de los lenguajes formales, el proyecto implementa expresiones regulares para definir patrones de validación (título, correos electrónicos, URLs, fechas, etc.), así como autómatas finitos para el análisis sintáctico de las entradas del usuario y la gestión de los comandos de personalización. A lo largo de este documento se detallan la definición del proyecto, los requisitos, el diseño e implementación, las evidencias y las conclusiones obtenidas.

1. Definición del proyecto

My Letter Locker es una aplicación web que permite la creación y compartición de cartas digitales cifradas, donde los mensajes existen exclusivamente como contenido embebido en URLs y no requieren almacenamiento en una base de datos. Desde la perspectiva de la teoría de lenguajes formales, el sistema emplea expresiones regulares para definir patrones de validación para campos como correo electrónico, URLs, fechas y títulos, los cuales son procesados mediante autómatas finitos que realizan el análisis sintáctico correspondiente. El cifrado simétrico del contenido garantiza que solo quienes conocen la palabra secreta puedan descifrar y leer el mensaje, proporcionando privacidad en la comunicación.

Sobre esta base técnica, la aplicación se distingue por un conjunto de características orientadas al usuario. La creación es instantánea y no requiere registro previo, eliminando barreras de entrada: El mensaje viaja exclusivamente embebido en la URL, sin que

¹Proyecto final para la asignatura Teoría de Lenguajes Formales de la Universidad del Quindío

el servidor almacene copia alguna, lo que implica que el acceso depende únicamente de quien posea el enlace. A ello se suma un mecanismo de personalización mediante palabras reservadas —comandos escritos al inicio del mensaje— que permiten adaptar el entorno de la carta (tema visual, tipografía, iluminación y música de fondo), ofreciendo una experiencia envolvente sin comprometer la ligereza del sistema. De este modo, la arquitectura fundamentada en el procesamiento formal de lenguajes hace que *My Letter Locker* sea ligera, portable y utilizable en cualquier dispositivo sin necesidad de infraestructura persistente.

1.1. Requisitos y especificaciones

A continuación se detallan los requisitos del sistema. Por un lado, los **objetivos técnicos** definen las capacidades internas que debe garantizar la aplicación en cuanto a validación, análisis sintáctico, generación de identificadores y cifrado. Por otro lado, los **objetivos funcionales** describen las características perceptibles para el usuario final: creación sin registro, cifrado embebido en URL, personalización del entorno mediante palabras reservadas, desbloqueo con palabra secreta y ausencia de persistencia en servidor.

1.1.1. Objetivos Técnicos

Objetivo	Descripción
Validación de patrones	Verificación de formato de correo electrónico, URL, fecha y título mediante expresiones regulares
Análisis sintáctico	Modelado y validación de la estructura del mensaje entrante usando autómatas finitos
Generación de identificadores	Creación de tokens únicos para cada carta, embebidos en las URLs
Cifrado simétrico	Algoritmo para cifrar y descifrar el contenido de la carta de forma segura

1.1.2. Objetivos Funcionales

Objetivo	Descripción
Creación sin registro	El usuario redacta el mensaje y define la palabra secreta sin necesidad de crear una cuenta
Cifrado en URL	El contenido se cifra y se embebe directamente en la URL, sin almacenamiento en el servidor
Personalización del entorno	Mediante palabras reservadas al inicio del mensaje, se adapta el entorno de la carta (tema visual, tipografía, iluminación y música de fondo), ofreciendo una experiencia envolvente
Desbloqueo con palabra secreta	El destinatario debe ingresar la palabra secreta para descifrar y acceder al mensaje
Sin persistencia en servidor	El mensaje no se almacena en base de datos ni en el servidor; toda la información viaja embebida en la URL

2. Diseño e implementación

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

2.1. Patrones a identificar

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi.

Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

2.2. Tecnologías y herramientas seleccionadas

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

2.3. Estructura de proyecto

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

2.4. Diseño de interfaz e interacción

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

3. Evidencias

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

4. Conclusiones

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque

eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.